

$$R \bowtie_{A \theta B} S = \sigma_{A \theta B}(R \times S)$$

除运算:

$$R(X, Y) \div S(Y, Z) = \pi_X(R) - \pi_X(\pi_X(R) \times \pi_Y(S) - R)$$

其中, X 、 Y 、 Z 为属性组, R 中的 Y 和 S 中的 Y 可以有不同的属性名, 但必须出自相同的域集。

2.3 补充习题

1. 选择题

- ① 关于关系模型, 下列叙述不正确的是 ()。
 - A. 一个关系至少要有有一个候选码
 - B. 列的次序可以任意交换
 - C. 行的次序可以任意交换
 - D. 一个列的值可以来自不同的域
- ② 下列说法正确的是 ()。
 - A. 候选码都可以唯一地标识一个元组
 - B. 候选码中只能包含一个属性
 - C. 主属性可以取空值
 - D. 关系的外码不可以取空值
- ③ 关系操作中, 操作的对象和结果都是 ()。
 - A. 记录
 - B. 集合
 - C. 元组
 - D. 列
- ④ 假设存在一张职工表, 包含“性别”属性, 要求该属性的值只能取“男”或“女”, 这属于 ()。
 - A. 实体完整性
 - B. 参照完整性
 - C. 用户定义的完整性
 - D. 关系不变性
- ⑤ 有两个关系 $R(A, B, C)$ 和 $S(B, C, D)$, 将 R 和 S 进行自然连接, 得到的结果包含的列数为 ()。
 - A. 6
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 2

2. 判断题

- ① 关系模型的一个特点是实体以及实体之间的联系都可以使用相同的结构类型来表示。 ()
- ② 关系模型中, 非主属性不可能出现在任何候选码中。 ()
- ③ 在左外连接中, 保留的是左边关系中所有的元组。 ()
- ④ 关系模式是对关系的描述, 关系是关系模式在某一时刻的状态或内容。 ()

3. 填空题

- ① 在关系模型中, 关系操作包括查询、_____、_____和_____等。
- ② 关系模型的三类完整性约束是指_____、_____和_____。
- ③ 关系模型包括 8 种查询操作, 其中_____、_____、并、_____和笛卡儿积是 5 种基本操作, 其他操作可以用基本操作定义和导出。
- ④ 职工 (职工号, 姓名, 年龄, 部门号) 和部门 (部门号, 部门名称) 存在引用关系,

其中_____是参照关系, _____是外码。

4. 问答题

- ① 说明什么是关系完备性。关系演算在语言表达能力上是完备的吗?
- ② 如果某数据库只有一个关系, 是否就不存在参照完整性了?

5. 综合题

- ① 假设有一个数据库包含以下关系模式:

Teacher (Tno, Tname, Tage, Tsex) /*主码下面加了下画线*/

Department (Dno, Dname, DTno)

Work (Tno, Dno, Year, Salary)

教师表 Teacher 由教师代码 (Tno)、教师姓名 (Tname)、教师年龄 (Tage)、教师性别 (Tsex) 组成。

系表 Department 由系代码 (Dno)、系名 (Dname)、系主任代码 (DTno) 组成。

工作表由教师代码 (Tno)、系代码 (Dno)、入职年份 (Year)、工资 (Salary) 组成。

试用关系代数表示每个查询:

- a. 列出工资超过 5 000 元的教师的不同年龄。
 - b. 查找不在计算机系工作的教师代码。
 - c. 系主任 T1 管辖范围内的所有教师姓名。
 - d. 假设对于关系 r , $\rho_x(r)$ 表示别名为 x 的一个相同的表, 系里的每个教师都有工资, 列出比 D1 系的所有教师工资都高的教师代码。
- ② 考虑①描述的数据库, 每个关系包含的元组如下:

Teacher

Tno	Tname	Tage	Tsex
T1	张丽	42	女
T2	李波	45	男
T3	王艳	33	女
T4	赵明	29	男

Department

Dno	Dname	DTno
D1	计算机系	T1
D2	数学系	T2
D3	电子系	NULL

Work

Tno	Dno	Year	Salary
T1	D1	1995	6000
T2	D2	1992	6500
T3	D1	2005	4500

假设符号 $\bowtie$ 和 $\bowtie$ 分别表示左外连接、右外连接, 使用关系代数完成以下查询并给出结果:

- a. 列出所有教师的姓名以及所在的系名。
- b. 列出所有系的名称以及包含的教师姓名。

③ 有两个关系 $S(A, B, C, D)$ 和 $T(C, D, E, F)$ ，分别包括 N_1 、 N_2 个元组， $N_2 > N_1 > 0$ ，对于下列每个关系代数表达式，计算在使表达式有意义的情况下可以得到的最大、最小的元组数目以及列的数目。

$$S \cup T, S \cap T, S - T, S \times T \\ \sigma_{A=10}(S), \pi_{A,B}(S), S \bowtie T, \pi_{C,D}(S) \times T$$

2.4 补充习题答案

1. 选择题答案

①	②	③	④	⑤
D	A	B	C	B

2. 判断题答案

①	②	③	④
√	√	√	√

3. 填空题答案

- ① 插入 删除 修改
- ② 实体完整性 参照完整性 用户定义的完整性
- ③ 选择 投影 差
- ④ 职工 部门号

4. 问答题答案

- ① 说明什么是关系完备性。关系演算在语言表达能力上是完备的吗？

答：关系完备性是指一种查询语言能够表示关系代数可以表示的所有查询。关系演算具有完备的表达能力。

- ② 如果某数据库只有一个关系，是否就不存在参照完整性了？

【解析】如果数据库只有一个关系，仍然可能存在参照完整性。

请阅读《概论》第2章[例2.3]。在课程(课程号, 课程名, 学分, 先修课)中，“课程号”是主码，“先修课”属性表示选修该门课程之前需要完成的先修课程的课程号，是外码。它参照了本关系主码“课程号”，即“先修课”必须是确实存在的课程的课程号。有些课程也不一定要求有先修课，因此“先修课”属性也可以取空值。

这个例子说明，单独一个关系可以既是参照关系又是被参照关系，刻画了关系内部的互相参照的完整性约束。